

Патчи

Патч – это инструмент для быстрого внесения изменений в код сервиса.

Файл патча – вспомогательный файл, создаваемый разработчиком или сборщиком для модификации версии дистрибутива.

В контексте приложений СБИС, **дистрибутив** – это именованное файловое представление сервиса (программного продукта), которое подлежит установке, выполняемой через [Хоттабыч](#).

Сборка дистрибутива – процесс, запускаемый в Jenkins, который вносит новые изменения из репозитория в дистрибутив. Этот процесс выполняется с определенной периодичностью и может содержать сразу несколько изменений по разным Merge Request'ам. На выходе мы получаем новую сборку (build). Ее номер отображается после версии приложения. Например, запись 24.5220-60 означает, что версию 24.5220 собирали 60 раз.

Применение патча – это замена файлов, которые требуется изменить в дистрибутивах приложений.

Исправленные файлы передаются Хоттабычу, он заменяет их в существующем дистрибутиве с последующей модификацией версии и отправкой на сервис.

Правила применения патчей

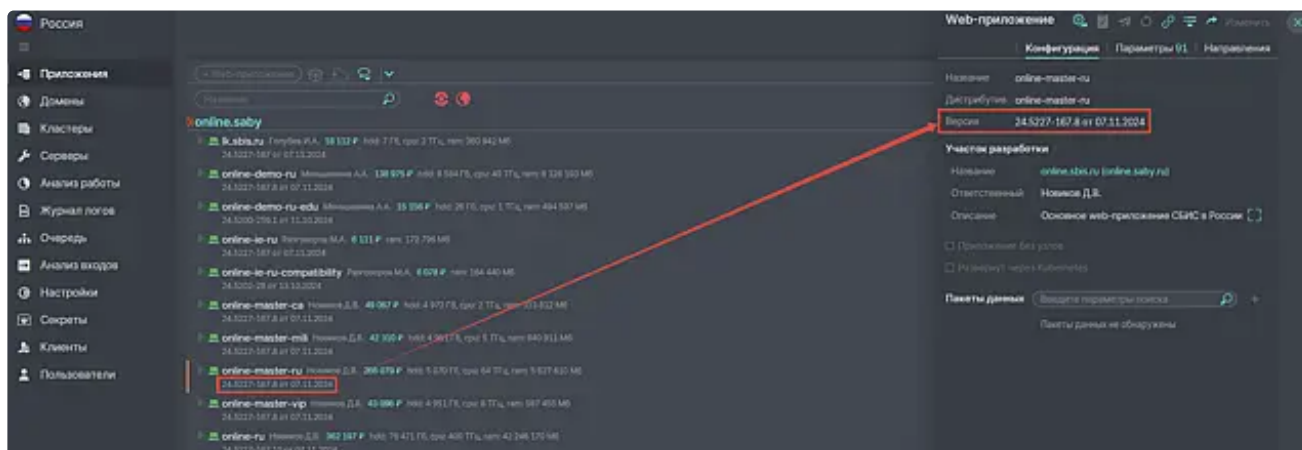
Когда лучше использовать патчи?

Обычно патчи используют для экстренного исправления срочных ошибок, например, в случае аварий или когда в дистрибутиве требуется **срочно заменить** файлы, а сборка нового дистрибутива нецелесообразна. Например, её создать невозможно или требуется слишком много усилий или времени.

⚠ В Хоттабыче нельзя выбрать на какой сервис будет применен патч, т.к. он применяется на все сервисы внутри приложения, которые используют измененный модуль.

Определение версии и сборки дистрибутива

Перед созданием патча у вас должна быть ошибка/задача, с описанием работы и указанием на какую версию и сборку дистрибутива необходимо применить патч. Если версия не указана, то определите самостоятельно версию на стенде, на котором выложена необходимая сборка с помощью сервиса "[Управление облаком](#)". Версия указывается в формате <номер версии>-<номер сборки>-<число созданных патчей>.



Также для основного сервиса версию и номер сборки можно определить с помощью расширения [Wasaby Development Tools \(SBIS LOGS\)](#).

Общее	Аккаунты	UserInfo	Потребление памяти	SBIS LOGS 24.5200.1
Режим отладки ☐ Выключен Только избранное				
Версия Скопировать online-inside_24.5227 (ver 24.5227) - 167 (07.11.2024 - 20:08:05) Platforma 24.5200 - 133 (06.11.2024 - 15:05:03) WS 24.5200 - 59 (11.10.2024 - 18:21:10) Types 24.5200 - 70 (02.11.2024 - 12:45:50) CONTROLS 24.5227 - 167 (07.11.2024 - 20:08:05) SDK 24.5200 - 170 (06.11.2024 - 17:46:41) DISTRIBUTION: online-master-ru GenerateDate: 07.11.2024 - 20:08:05				
Прочее Просмотр логов Настройки Поиск дублей Аккордеон Дерево зависимостей^α		Ссылки Новости и поддержка Документация Где лежит модуль? Царский поиск Полезные инструменты		Стенд /service/?stat /?stat

Что можно патчить?

- Файлы модулей бизнес-логики, для которых не требуется компиляция: [*.orx](#), *.ру.
- Файлы модулей интерфейса: *.js, *.ts, *.tsx, *.tmpl, *.wml, *.css, *.less, картинки (*.png, *.jpg и т.д.), текстовые файлы и т.п.
- Файлы описания модулей: [*.s3mod](#).

Что не рекомендуется патчить?

Патчем не рекомендуется исправлять:

- бинарные файлы, требующие бинарной совместимости с другими файлами дистрибутива.
- скомпилированные [библиотеки](#) *.so, *.dll, *.dylib.
- файлы описания БД: [*.dicx](#), [*.cnv](#), [*.trg](#), [*.dpack](#).



Если все-таки необходимо создать патч на бинарные файлы – убедитесь, что эти файлы больше никем, кроме вас не используются.

Патч создается по инструкции для патча на модуль интерфейса основного сервиса.

Патч на модуль интерфейса



Важно!

Патчить можно любой сервис, у которого сборка переведена на [Module Manager](#) и обеспечено наличие статики.

В данном разделе описан пример с патчем на основной сервис, для прикладных патчей инструкция аналогична.

Так как дистрибутив содержит сконвертированный код интерфейса, то патч создается через правку исходного кода, оформление Merge Request'а на Gitlab и последующую сборку дистрибутива приложения.



Создавать архив с патчем вручную не требуется!

Шаг 1: Получение ревизии

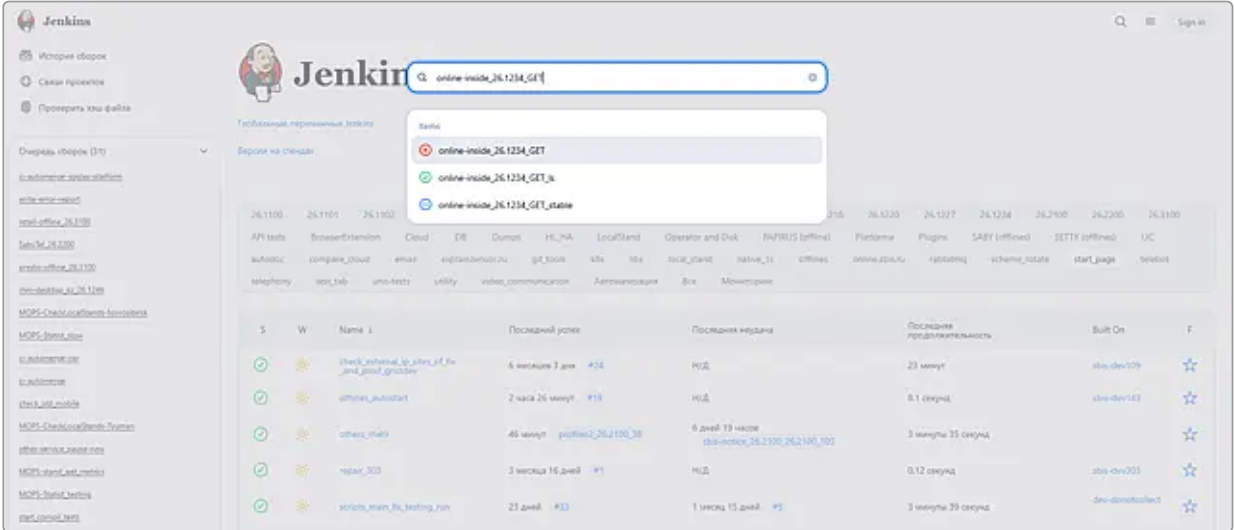
Ревизия представляет собой идентификатор (хэш коммита), по которому можно определить состояние хранилища на момент сборки. В репозиторий могли вносить изменения после выполнения сборки и выкладки этой сборки на стенды. Текущее расположение релизной ветки не соответствует состоянию на стенде. Для этого необходимо поднять свою ветку от коммита ревизии.

Ревизия хранилища пишется в файл [meta.info](#), помещаемый в дистрибутив. Это файл формата json, содержащий информацию о подключенных репозиториях и конкретной сборке любого платформенного продукта.

Файл [meta.info](#) можно получить двумя способами:

1. Через артефакты сборки:

- Перейдите в [Jenkins](#) и в поиске введите имя дистрибутива GET с требуемой версией, например, `online-inside_26.5227_GET`:



- В списке сборок (Builds) выберите нужную. Клик по номеру сборки открывает ее страницу. Файл [meta.info](#) отображается в списке "Артефакты сборки".

Jenkins / online-inside_26.1234_GET / #187

Статус

Изменения

Вывод консоли

Показать Информацию о Сборке

Параметры

Timings

Downstream build view

Environment Variables

Git Build Data

Git Build Data

Git Build Data

Lockable resources

Open Blue Ocean

Embeddable Build Status

← Предыдущая сборка

→ Следующая сборка

#187 (26 мар. 2026 г., 17:16:03)

1) bl_c_patch

Subprojects triggered but not blocked for

get_online_stat

Артефакты сборки

changes_log.html	11.38 KiB	view
changes_log.json	12.59 KiB	view
meta.info	2.56 MiB	view
mm_analyzer_report.json	55 B	view
metainfo.json	3.38 MiB	view
variables.txt	1.25 KiB	view
ws_size.json	17 B	view

Вызван восходящим проектом **build_online_patch**, сборка номер 26 первоначально запущена:

- Создана пользователем **Баранчиков Д.П.**
- Вызван восходящим проектом **build_online_patch**, сборка номер 20 первоначально запущена:
 - Создана пользователем **Горюнов А.Ю.**

This run spent:

- 68 ms waiting;
- 4 минуты 26 секунд build duration;
- 4 минуты 26 секунд total from scheduled to completion.

git Revision: 405bdb2972680911d1dce85da0c99e48147270ec
Repository: git@git.sbis.ru:sbis-ci/module.git

- origin/rc-26.1200

git Revision: 4f93467c4cf11eb6a189626dc0a93bb0681aee0e
Repository: git@git.sbis.ru:sbis-ci/constructor.git

2. Через Хоттабыч:

- Перейдите в реестр "Дистрибутивы" и выберите необходимый дистрибутив приложения;
- Кликните на версию и сборку и скачайте файл [meta.info](#).

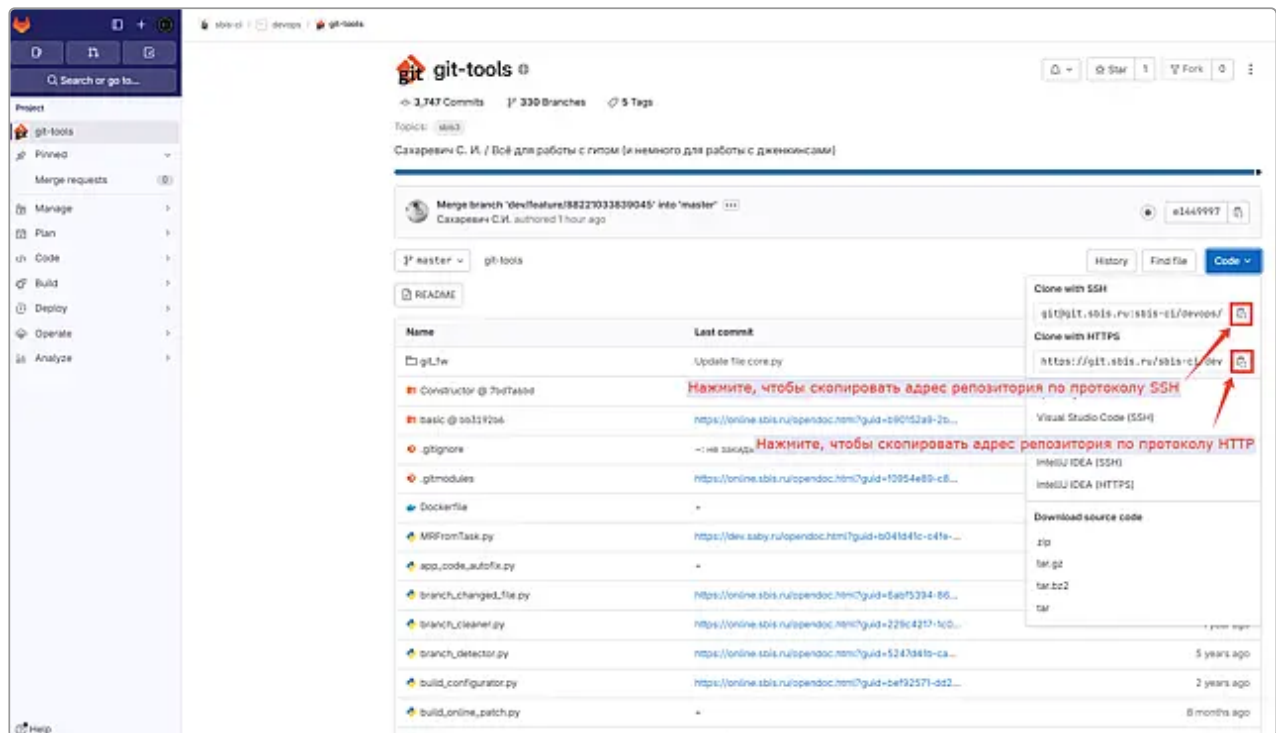
online-master-ru online-master-ru 24.5227-167.8 от 07.11.2024

Введите название сборки Введите название файла

Сборка	Файл	Размер	Дата
24.5227-167.8 от 07.11.2024	online linux x86_64 elf		07.11.24 20:42:33
24.5227-167.7 от 07.11.2024	online-ps linux x86_64 elf		
24.5227-167.8 от 07.11.2024	Примененные патчи		
24.5227-167.5 от 07.11.2024	anonymous_access_online.json	2 B	27.11.21 11:54:46
24.5227-167.4 от 07.11.2024	anonymous_access_online-ps.json	2 KB	10.02.24 12:56:23
24.5227-167.3 от 07.11.2024	api_info.s3epidata	55 MB	07.11.24 23:06:38
24.5227-167.2 от 07.11.2024	builder_artifacts.zip	1 MB	07.11.24 23:06:38
24.5227-167.1 от 07.11.2024	cache_artifacts.zip	46 MB	07.11.24 23:06:40
24.5227-167 от 07.11.2024	cloud_templates.xml	350 B	10.09.22 17:28:36
24.5220-185.9 от 31.10.2024	dependencies.xml	1 KB	07.11.24 23:06:35
24.5220-185.8 от 31.10.2024	metadata.xml	231 KB	31.10.24 21:51:05
24.5220-185.7 от 31.10.2024	meta.info	2 MB	07.11.24 23:01:08
24.5220-185.6 от 31.10.2024	modules_hash.log	251 KB	07.11.24 23:06:38
24.5220-185.5 от 31.10.2024	modules-info.json	1 MB	07.11.24 23:06:35
24.5220-185.4 от 31.10.2024	navi-towarnup-info.js	899 KB	07.11.24 23:06:35
24.5220-185.3 от 31.10.2024	navi-towarnup-info.json	899 KB	07.11.24 23:06:35
24.5220-185.2 от 31.10.2024	navi-towarnup-info.min.js	899 KB	07.11.24 23:06:35
24.5220-185.1 от 31.10.2024	online-master-ru_db.zip	310 MB	11.11.24 23:30:29
24.5220-185 от 31.10.2024	online-master-ru_meta.zip	37 MB	11.11.24 23:30:31
24.5218-156.3 от 29.10.2024	online-ps.s3rv	121 KB	07.11.24 23:06:38
24.5218-156.2 от 29.10.2024	online.s3rv	77 KB	12.10.24 09:43:39
24.5218-156.1 от 29.10.2024	pages-info.js	2 MB	07.11.24 23:06:35
24.5218-156 от 29.10.2024	pages-info.json	2 MB	07.11.24 23:06:35
24.5211-108.9 от 22.10.2024	pages-info.min.js	2 MB	07.11.24 23:06:34
24.5211-108.8 от 22.10.2024	wasaby-routes.js	363 KB	07.11.24 23:06:34
24.5211-108.7 от 22.10.2024	wasaby-routes.json	363 KB	07.11.24 23:06:34
24.5211-108.6 от 22.10.2024	wasaby-routes.min.js	363 KB	07.11.24 23:06:34

Как получить ревизию:

- На git.sbis.ru откройте страницу нужного репозитория, например, <https://git.sbis.ru/sbis-ci/devops/git-tools>. Нажмите кнопку Code и скопируйте адрес репозитория по протоколу SSH или HTTP.



2. Откройте файл [meta.info](#) для поиска ревизии по адресу репозитория. Для ускорения поиска используйте сочетание клавиш Ctrl + F и вставьте в поисковую строку адрес, скопированный на предыдущем шаге.

Найденная строка отображается:

- в ключе "url" – если скопирован адрес репозитория по протоколу SSH;
- в ключе "url_http" – если скопирован адрес репозитория по протоколу HTTP.

Ключ "rev" (располагается строкой выше) содержит номер ревизии, используемой в данной сборке.

В примере ниже поиск был выполнен по адресу репозитория `git@git.sbis.ru:sbis-ci/devops/git-tools.git`. Соответственно, по данному адресу найдена ревизия `bac03c28ee3329cee2acf419da875aec7e79b3d0`.

```

1  {
2    "application": {
3      "build_data": {
4        ...
5      },
6      "job_name": "http://ci.sbis.ru/job/online-
inside_24.5227_GET/167/",
7      "repos": {
8        "build_scripts/git_tools": {
9          "branch": "master",
10         "module": [],
11         "rev": "bac03c28ee3329cee2acf419da875aec7e79b3d0",
12         "url": "git@git.sbis.ru:sbis-ci/devops/git-tools.git",
13         "url_http": "https://git.sbis.ru/sbis-ci/devops/git-
tools.git"
14       },
15     },
16   },
17 }
```

Шаг 2: Переключение хранилища на требуемую ветку

Переключите локально хранилище на указанную ревизию:

```
git checkout bac03c28ee3329cee2acf419da875aec7e79b3d0
```


На основе этой ревизии создайте новую ветку по правилам [tensor-flow](#) (например, 24.5227/bugfix/ivanov/123444), в которой необходимо сделать правки исходного кода и отправить изменения.

Шаг 3: Создание Merge Request на GitLab

Важно!

Merge Request создается на Gitlab, а не [online.sbis.ru!](#)

Этот Merge Request необходим для запуска процесса компиляции и формирования патча. Merge Request в следующие релизы вы оформите позже.

В интерфейсе [git.sbis.ru](#) создайте Merge Request из созданной ветки в rc-ветку, на основе которой был собран дистрибутив. Если возникли [конфликты](#) – поправьте их, сделав выбор в пользу новых внесённых изменений.

Подтягивать изменения из релизной ветки (git pull) перед отправкой изменений (git push) не нужно!

Рекомендации по именованию веток описаны в статье [Правила именования веток](#).

Шаг 4: Создание ВНР

Оформите задачу по регламенту "[Выполнить на рабочем](#)" (ВНР) и приложите к нему ссылку на [Merge Request, созданный из GitLab](#). ВНР прикрепляется как подзадача к ошибке/задаче, по которой требуется внести изменения. В поле Тип работы укажите "Патч на интерфейс". Подробно заполнение полей регламента описано в [инструкции](#).

Ошибка 02.12.24 от Назарова М.С.: Документы ПИВ. Не открывается премия из задач, падает ошибка в консоль x

Выполнить на рабочем 2 дек, пн № ...170

Исполнитель до 01.01.25 Васильева Юлия
Интерфейс мотивации

Организация релизов

[git.sbis.ru](#)
https://git.sbis.ru/staff/motivation/-/merge_requests/182476

Прогнать только на стендах [fix-online.sbis.ru](#) и [online.sbis.ru](#)

Что нужно выполнить и срок

Когда выполнить *	02.12.2024
Срочность *	Не авария. Выполнить в штатном режиме ...
Тип работы *	Патч на интерфейс
Приложение	Все приложения online
Выполнить на dev *	Нет
В случае ошибок при...	Не звонить, отложить до утра
Выполнить работы в ...	☒ RU ☐ KZ ☐ UZ ☐ TM
Решает проблему *	https://online.sbis.ru/opendoc.html?guid=988e73ed-219d-461b-a24c-3b04940ab010&client=3
Как проверить	Проверить по задаче https://online.sbis.ru/opendoc.html?guid=988e73ed-219d-461b-a24c-3b04940ab010&client=3

Дополнительные сведения

Простой в работе се...	Нет
Нужна доброска *	Да

☒ Подзадача

Лента Участники (9)

Ошибки: Документы ПИВ. Не открывается... Назарова Мария ✓ 2 дек 10:49

Выполнить на рабочем 34 мин. 13:26

Васильева Юлия Интерфейс мотивации
Выполнение → Выполнение, Согласование руковод... 13:30

Согласование руководителя 15 мин. ⌚ 3 дек с 13:30

Ефимов Кирилл Интерфейс мотивации
Согласовано → Согласование выполнения на produ... 13:45

Согласование выполнения на production 2 мин. ⌚ 3 дек с 13:45

Изварин Антон Сотрудники, мотивация, Кэдо
Согласовано → Завершение 13:48

Выполнение 22 мин. ⌚ 1 янв'25 с 13:30

Организация релизов
Не хватает информации (Рощин Ан... → Уточнение
решили не делать

Уточнение 6 мин. ⌚ 3 дек с 13:52

Васильева Юлия Интерфейс мотивации
Не делаем, не откатывать → Выполнять не нужно 13:59

Выполнять не нужно ⌚ 1 янв'25 с 13:59

Организация релизов
Ок (Рощин Антон) → Завершение 13:59

Информирование 31 мин. ⌚ 1 янв'25 с 13:30

Ерошен Елена QA: Мотивация и инструкции 15 мин. 13:31

2: Васильева Юлия, Соловьев Иван, Назарова Мари...
Переназначено → Назарова Мария 13:45

Назарова Мария QA: Мотивация и инструкции 16 мин. с 13:45

8: Рощин Антон, Васильева Юлия, Ефимов Кирилл, С... 13:47

Ок → Завершение 2 дек 14:01

В результате измененный модуль собирается заново. Полученный дистрибутив будет отличаться от исходного только выполненными изменениями.

Важно!

После запуска ВНР с патчем статики **нельзя** вносить изменения в Merge request!

Если требуется добавить изменения, необходимо откатить ВНР и запустить его заново.

Шаг 5: Доброска изменений в репозиторий

Патч применяется к конкретным сборкам дистрибутива и не распространяется на последующие сборки и версии. Поэтому изменения патча необходимо сохранять в репозитории.

1. Дождитесь выполнения патча (отслеживается по состоянию фазы "Выполнение" в ВНР). Для ускорения выполнения свяжитесь с сотрудником релиз-менеджмента.
2. Администраторы сборки уведомляют, когда внести изменения в следующей версии. Они создадут специальную ветку для патчей и включают ошибку/задачу в эту ветку.
3. Создайте Merge Request на online.sbis.ru из этой ошибки/задачи по указанной ветке. Изменения по Merge Request'y должны содержать изменения в текущую версию и во все последующие.



Для Merge Request можно использовать ту же ветку, по которой создавали патч.

Тренировочное задание

Потренируйтесь создавать патчи на модули интерфейса в нашем тестовом окружении. Для этого необходимо записаться на курс по [ссылке](#).

В курсе откройте раздел "Патч на модуль интерфейса".

▼ Патч на модуль интерфейса (frontend)	10:23	209 КБ
Инструкция	10:23	206 КБ
Задание для проверки патча на модули интерфейса....	4 дек	1 КБ
Как вам урок	6 дек	2 КБ

Для успешного формирования патча на модуль интерфейса необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией в курсе. В инструкции описаны правила работы с тестовым окружением и особенности заполнения регламентов.

После выполнения задания оставьте обратную связь, расскажите обо всех трудностях, с которыми вы столкнулись при выполнении задания. Это займет не больше минуты.

Патч на модуль бизнес-логики

Для таких патчей необходимо **вручную создать архив**. Структура файлов архива должна повторять структуру дистрибутива и содержать только измененные файлы.

```
├─ Модули бизнес-логики
│   └─ ReleaseManager
│       ├── doc
│       │   ├── doc_api.py
│       │   └─ doc_read.py
│       ├── plan
│       │   ├── status.py
│       │   └─ update_work_status.py
```

Шаг 1: Подготовка файлов для патча

Подготовить файлы для патча можно двумя способами:

Способ 1: Загрузка с сетевого диска.

1. Скачайте дистрибутив с сетевого диска:

- для Windows:

```
file:\\sbis-dev.corp.tensor.ru\PROGRAMMERS\СБИС_3\Тестирование\
```

- для Linux:

```
smb://sbis-dev.corp.tensor.ru/PROGRAMMERS/СБИС_3/Тестирование/
```

2. Распакуйте архив. Внесите изменения в файлы, для которых требуется патч.
3. Удалите остальные файлы, сохранив структуру папок.

Способ 2: Использование git-репозитория.

☀ Рекомендуется использовать этот способ, т.к. некоторые дистрибутивы имеют большой размер и требуют много времени на загрузку и распаковку.

1. Склонируйте репозиторий и переключитесь на необходимую релизную ветку.
2. Внесите изменения в файлы, для которых требуется патч.
3. Создайте папку **Модули бизнес-логики**. Скопируйте в нее файлы модулей бизнес-логики, для которых требуется создать патч (с сохранением структуры папок).
4. Удалите из папки **Модули бизнес-логики** файлы, которые не менялись.

Пример структуры файлов патча:

```

├── Модули бизнес-логики
│   └── Accounting
│       └── main.py

```

Шаг 2: Создание ВНР

1. На online.sbis.ru оформите задачу по регламенту "[Выполнить на рабочем](#)" (ВНР). ВНР прикрепляется как подзадача к ошибке/задаче, по которой требуется внести изменения. В поле Тип работы укажите "Патч на бизнес-логику". Подробно заполнение полей регламента описано в [инструкции](#).

Выполнить на рабочем 17 ноя, вс № ...655

Наведите на номер задачи для просмотра

Организация релизов

Нужно откатить патчем правки по задаче

Степанова Е. Методологии разработки 16 ноя 23:59

Задача в разработке: Удалить устаревшую роль админки "Админ..."

Выполнить патч для cloud-ctrl. Вернем роль. Надо сделать сразу днём.

Что нужно выполнить и срок

Когда выполнить *	17 сразу
Срочность *	Аварий! Выполнить днём
Тип работы *	Патч на бизнес-логику
Приложение	cloud-ctrl
Выполнить на dev *	Нет
В случае ошибок при выполне...	Позвонить ночью
Выполнить работы в облаке *	RU KZ UZ TM
Решает проблему *	Поручение выше

Дополнительные сведения

Простой в работе сервиса *	Нет
Нужна доброска *	Да
Синхронизировать демо шаблоны	Нет

Анализ аварии (тестирование)

Ответственный тестировщик *

Причина пропуска *

2. Создайте архив на файлы патча модуля бизнес-логики. Переименуйте архив согласно [правилам](#).

```

├── p_фиопользователя_номервнр.zip
│   └── Модули бизнес-логики
│       └── Accounting
│           └── main.py

```

3. Прикрепите архив к ВНР.

☀ Если изменяемые файлы находятся в корне дистрибутива или на первых уровнях вложенности, то создайте архив заново. Однако в этом случае важно учесть [требования](#) к расширению, кодировке имён вложенных файлов, а также [правила именования](#).

Расширение архива и кодировка имён вложенных файлов

Созданный архив должен иметь расширение *.zip.

Используйте [7-Zip](#) для создания архива, так как при использовании стандартных средств на Windows процесс создания может зависать.

Для Linux нажмите правой кнопкой мыши на файл или папку и выберите "Сжать" в контекстном меню.

Допустимая кодировка имён вложенных файлов архива – CP866. По умолчанию такая кодировка используется для всех архивов дистрибутивов, выложенных на сетевом диске:

- для Windows:

```
file:\\sbis-dev.corp.tensor.ru\PROGRAMMERS\СБиС_3\Тестирование\
```

- для Linux:

```
smb://sbis-dev.corp.tensor.ru/PROGRAMMERS/СБиС_3/Тестирование/
```

Шаг 3: Доброска изменений в репозиторий

Патч применяется к конкретным сборкам дистрибутива и не распространяется на последующие сборки и версии. Поэтому чтобы изменения патча не пропали в следующих сборках, их нужно сохранять в репозитории.

1. Дождитесь выполнения патча (отслеживается по состоянию фазы "Выполнение" в ВНР). Чтобы ускорить выполнение патча, свяжитесь с выпускающим сотрудником.
2. Администраторы сборки уведомляют, когда внести изменения в следующей версии. Они создадут специальную ветку для патчей и включают ошибку/задачу в эту ветку.
3. Создайте Merge Request на онлайн из этой ошибки/задачи по указанной ветке. Изменения по Merge Request'y должен содержать изменения в текущую версию и во все последующие.



Для Merge Request можно использовать ту же ветку, по которой создавали патч.

Тренировочное задание

Потренируйтесь создавать патчи на модули бизнес-логики в нашем тестовом окружении. Для этого необходимо записаться на курс по [ссылке](#).

В курсе откройте раздел "Патч на модуль бизнес-логики".

▼ Патч на модуль бизнес-логики (backend)	09:54	205 КБ
Инструкция	09:54	202 КБ
Задание для проверки патча на модули бизнес-логи...	4 дек	1 КБ
Как вам урок	6 дек	2 КБ

Для успешного формирования патча на модуль бизнес-логики необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией в курсе. В инструкции описаны правила работы с тестовым окружением и особенности заполнения регламентов.

После выполнения задания оставьте обратную связь, расскажите обо всех трудностях, с которыми вы столкнулись при выполнении задания. Это займет не больше минуты.